ВсОШ 2015, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

9.6. Поле представляет собой клетчатый квадрат 41×41, в одной из клеток которого замаскирован танк. Истребитель за один выстрел обстреливает одну клетку. Если произошло попадание, танк переползает на соседнюю по стороне клетку поля, если нет — остаётся на месте. При этом после выстрела пилот истребителя не знает, произошло ли попадание. Для уничтожения танка надо попасть в него два раза. Каким наименьшим числом выстрелов можно обойтись для того, чтобы гарантировать, что танк уничтожен? (*С. Берлов, А. Магазинов*)

Ответ. $\frac{3 \cdot 41^2 - 1}{2} = 2521$ выстрелов.

Решение. Окрасим клетки в шахматном порядке так, чтобы углы поля были чёрными. Пусть пилот сначала выстрелит по всем белым полям, затем по всем чёрным, а затем снова по всем белым. Если танк был на белом поле, то пилот его подобьёт в первой и второй сериях; если же на чёрном — то во второй и третьей сериях. При этом пилот совершит $41^2 + \frac{41^2 - 1}{2} = \frac{3 \cdot 41^2 - 1}{2}$ выстрелов.

Осталось показать, что меньшим числом выстрелов не обойтись. Пусть у пилота есть последовательность выстрелов, после которой танк будет гарантированно уничтожен. Ясно, что по любой клетке он должен выстрелить хотя бы раз (иначе танк в этой клетке не будет уничтожен).

Предположим, что есть две соседних клетки A и B, по которым он стрелял ровно по разу, причём выстрел по B произошёл позже. Тогда, если танк изначально находился в B, он мог после выстрела по B переползти в A, и второго попадания не произошло бы. Это невозможно; значит, таких пар клеток нет.

Разобьём теперь всю доску на $\frac{41^2 - 1}{2}$ прямоугольников 1×2 и одну клетку. По доказанному, в каждый прямоугольник истребитель должен сделать как минимум три выстрела, а в оставшуюся клетку — хотя бы один выстрел. Итого, он сделал не менее, чем $3 \cdot \frac{41^2 - 1}{2} + 1 = \frac{3 \cdot 41^2 - 1}{2}$ выстрелов.

9.7. Остроугольный треугольник ABC ($AB < AC$) вписан в окруж-